TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROCESAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE DATOS

FACULTAD DE INGENIERÍA - UNER

Análisis de datos censales por radios de la ciudad de Rosario a partir del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas realizado en 2022

Torres Santiago

Asig. Espacio Integrador III

Prof. Walter Elias

Dirección General de Estadística

Municipalidad de Rosario

Coordinadora Lic. Nora Ventroni

Diciembre 2025

Desarrollado como resultado de la Práctica Profesionalizante

Índice

1. Introducción..... 3
1.1 Situación problemática..... 3
1.2 Planteo del problema..... 3
1.3 Objetivos..... 4
1.3.1 Objetivos Generales..... 4
1.3.2 Objetivos específicos..... 4
2. Materiales..... 5
2.1 Censo 2022..... 5
2.2 Indicadores de Condiciones de Vida..... 6
2.2.1 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)..... 6
2.2.2 Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH)..... 7
2.3 ReNaBaP..... 7
3. Desarrollo metodológico..... 8
3.1 Herramientas generales..... 8
3.2 Fuentes de Datos y ETL..... 9
3.3 Creación de nuevas variables..... 12
3.4 Análisis de Limitaciones del NBI..... 13
3.5 Cruce con barrios populares (ReNaBaP) como estrategia de validación espacial..... 18
3.6 IPMH como alternativa al NBI..... 20
3.7 Diseño del Tablero..... 22
4. Resultados..... 23
4.1 Reajuste del NBI..... 23
4.2 Caracterización de la privación por el IPMH..... 25
4.3 Validación con ReNaBaP..... 28
4.4 Tablero Interactivo..... 32
5. Conclusiones..... 33
6. Referencias..... 34

1. Introducción

Este trabajo fue desarrollado en el marco de la práctica profesional realizada en la *Dirección General de Estadística de la Municipalidad de Rosario*, organismo público de carácter técnico encargado de producir información estadística local. [1]

1.1 Situación problemática

En la actualidad, resulta fundamental contar con un análisis territorial que permita conocer las condiciones de vida de la población en diferentes áreas de la ciudad. El último Censo realizado en el año 2022 brinda una base de información valiosa, que requiere ser procesada y analizada para poder caracterizar de manera adecuada la situación de los radios censales de Rosario, así como revisar la vigencia de los indicadores del INDEC que miden las condiciones de vida de la población. En este contexto, se desarrolló este trabajo en el marco de la Práctica Profesional realizada en la Dirección General de Estadística de la Municipalidad de Rosario.

1.2 Planteo del problema

A pesar del valor de los datos obtenidos en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, su utilidad radica en la capacidad de procesar dicha información para poder resumir el problema central de este trabajo en la siguiente pregunta:

¿Cómo procesar y estructurar de las bases de datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 de manera que sea posible analizar y visualizar de la manera más acorde a la situación real, las condiciones de vida por radio censal en Rosario, y evaluar las limitaciones y aportes de cada uno de los indicadores que representan las condiciones de vida del INDEC permitiendo detectar patrones y diferencias entre sectores de la ciudad?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivos Generales

Procesar, analizar y explotar las bases de datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, para llevar adelante una estratificación de la población rosarina según condiciones de vida y elaborar tableros que faciliten la interpretación de dichos resultados por parte de la Dirección General de Estadística.

1.3.2 Objetivos específicos

- Revisar y seleccionar variables o temáticas censales para extraer las bases de datos mediante el software REDATAM.
- Preparar las bases de datos.
- Aplicar metodologías de ciencia de datos para encontrar relaciones y/o predecir situaciones en los radios censales.
- Presentar los resultados en mapas para visualizar las condiciones de vida.
- Diseñar tableros interactivos que faciliten la disponibilidad y el uso de la información procesada, a través de Metabase..

2. Materiales

2.1 Censo 2022

El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 fue un operativo llevado a cabo en Argentina el 18 de mayo de 2022, por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Por primera vez, este operativo constituyó un "*censo de derecho",* es decir, que las personas fueron contabilizadas en su lugar de residencia habitual y no en el lugar donde pasaron la noche anterior [2]

El Marco Geoestadístico Nacional (MGN) constituye el modelo conceptual que configura la división territorial de la República Argentina en diferentes niveles de desagregación. Su objetivo es referenciar geográficamente la información estadística oficial mediante Unidades Geoestadísticas (UG), las cuales se estructuran de forma jerárquica partiendo de las unidades político-administrativas de mayor nivel: la Jurisdicción y el Departamento (o Partido/Comuna). Dentro de estos, se despliegan las unidades definidas con fines operativos estadísticos y censales, comenzando por la Fracción Censal, entendida como una unidad que subdivide a un Departamento. A su vez, estas fracciones se descomponen en **Radios Censales**, unidades menores definidas específicamente para cada operativo. Para el presente trabajo resulta relevante la clasificación de *radio urbano*, definido como aquel que concentra población y viviendas pertenecientes a una localidad, agrupadas en manzanas censales [3].

Cabe destacar que el *radio censal* constituye la unidad mínima de desagregación para la difusión pública de datos censales. Por lo tanto, esta es la mínima unidad de análisis disponible para el trabajo.

Asimismo, para la correcta interpretación del universo de análisis, es importante diferenciar vivienda y hogar. Se entiende por **vivienda** al espacio donde viven personas, separado por paredes y techo, con entrada independiente. Por su parte, el **hogar** se define como el grupo de personas que comparten los gastos de alimentación. Cabe destacar que dentro de una misma vivienda puede habitar más de un hogar. El presente trabajo se circunscribe exclusivamente a las **Viviendas Particulares** (destinadas a un régimen de convivencia familiar), excluyendo del análisis a las **Viviendas Colectivas** (como hospitales, prisiones o cuarteles). [4]

Otra importante aclaración viene sobre el **alcance de los datos**. Debido al secreto estadístico del propio censo, no es posible disponer de los microdatos censales a nivel de

hogar o persona. El INDEC publica la información agregada espacialmente, siendo el **Radio Censal** el menor nivel de desagregación disponible. Esta característica implica una limitación en los análisis posteriores, ya que por ejemplo, no es posible reconstruir la situación particular de cada hogar.

2.2 Indicadores de Condiciones de Vida

Para caracterizar las condiciones de vida de la población, el INDEC provee los siguientes indicadores en el Censo 2022: NBI e IPMH (según detalle a continuación).

2.2.1 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

Este indicador tradicional mide los hogares y personas que viven en hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas, que son aquellos a los que por lo menos se les presenta alguna de las siguientes condiciones de privación.

- **NBI Vivienda**: se consideran habitaciones de inquilinato, hotel o pensión, viviendas no destinadas a fines habitacionales, viviendas precarias y otro tipo de vivienda. Se excluye a las viviendas tipo casa, departamento y rancho.
- **NBI Condiciones sanitarias**: refiere a las viviendas sin baño o letrina.
- **NBI Hacinamiento**: Se calcula el hacinamiento haciendo la relación entre la cantidad total de miembros del hogar y la cantidad de habitaciones de uso exclusivo del hogar. Se considera que existe NBI hacinamiento cuando en el hogar hay más de tres personas por cuarto (hacinamiento crítico).
- **NBI Asistencia escolar**: Son los hogares que tienen al menos un niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asiste a la escuela.
- **NBI Capacidad de subsistencia**: Incluye a los hogares que tienen cuatro o más personas por miembro ocupado y tienen un jefe que no ha completado el tercer grado de escolaridad primaria. [4]

En resumen, la lógica del indicador lleva a que sea suficiente con que el hogar presente al menos una de las carencias mencionadas para que sea clasificado estadísticamente como un hogar con Necesidades Básicas Insatisfechas.

2.2.2 Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH)

El índice de privación material de los hogares (IPMH) clasifica a los hogares según su situación respecto a la privación material considerando dos dimensiones simultáneas:

1. **Recursos Corrientes:** Hace referencia a la capacidad para adquirir bienes y servicios básicos para la subsistencia. Se estima mediante un modelo que relaciona la educación formal con el nivel de ingresos.
2. **Recursos Patrimoniales:** Alude a captar las situaciones de carencia estructural de capital físico, considerando la calidad de los materiales constructivos y las condiciones sanitarias de la vivienda. [4]

La combinación de estas dimensiones define cuatro tipos de hogares:

		Recursos Corrientes	
		Insuficientes	**Suficientes**
Recursos Patrimoniales	**Suficientes**	PRIVACIÓN SÓLO DE RECURSOS CORRIENTES	SIN PRIVACIÓN
	Insuficientes	PRIVACIÓN CONVERGENTE (Insuficiencia patrimonial y de recursos corrientes)	PRIVACIÓN SÓLO PATRIMONIAL

2.3 Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP)

Para complementar el análisis de las condiciones habitacionales y validar territorialmente los resultados censales, se va a considerar la información provista por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBap).
El ReNaBaP está compuesto por aquellos barrios populares que se encuentren integrados con un mínimo de OCHO (8) familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de la población no cuente con título de propiedad del suelo ni con acceso regular a al menos DOS (2) de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal). [6]

3. Desarrollo metodológico

3.1 Herramientas generales

Para el desarrollo de esta práctica profesional, se trabajó con software de código abierto y plataformas oficiales, las cuales se detallan a continuación:

- **Redatam Web Server**: herramienta tecnológica para procesamiento estadístico especializado en microdatos censales, desarrollado por el CELADE (División de Población de la CEPAL, Naciones Unidas). Permitió extraer la información, generando consultas de variables y cruces a nivel de radio censal.
- **Visual Studio Code**: Editor de código fuente utilizado como entorno de desarrollo (IDE) principal para la escritura, ejecución y depuración de los scripts del proyecto.
- **Python**: Lenguaje de programación utilizado. Permitió manipular los datos e implementar la lógica necesaria para desarrollar el trabajo. Dentro de este entorno se utilizaron las siguientes librerías:
    - **Pandas**: empleada para la manipulación de datos. Nos permitió cargar los datos censales en DataFrames, facilitando los procesos de limpieza, modificación de variables censales, cálculo de tasas, entre otros procesos.
    - **NumPy**: Utilizada para realizar operaciones numéricas eficientes en matrices de datos y dar soporte matemático al cálculo de los indicadores.
    - **Matplotlib**: Empleada para la generación de gráficos de los indicadores y mapas preliminares durante la etapa de validación de resultados.
    - **GeoPandas**: fundamental para la dimensión geoespacial del proyecto. Permitió la lectura de archivos cartográficos y la realización de la unión espacial (spatial join) entre la tabla de datos estadísticos procesados del censo y las geometrías de los radios censales de Rosario. De esta manera, fue posible representar espacialmente la distribución de los indicadores.
- **Metabase**: Software de Business Intelligence (BI) utilizado en la etapa final de visualización, permitiendo la creación de tableros interactivos (dashboards) para la exploración dinámica de los indicadores.

3.2 Fuentes de Datos y ETL

Datos Censales

La fuente primaria de información utilizada fue la base de datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, provista por INDEC. La extracción de los datos se efectuó a través de la plataforma **Redatam Web Server**. Se trabajó con los datos desagregados a nivel de radio censal, seleccionando las variables constitutivas de los indicadores de interés descritos en el marco teórico:

Dimensión	Variables Extraídas	Descripción
Universos (Totales)	`'Total_Poblacion','Total_Hogares' 'Total_de_Viviendas'`	Totales generales por radio censal.
NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas)	`NBI_Hacinamiento_No','NBI_Vivienda_Si' 'NBI_Vivienda_No' 'NBI_Sanitarias_Si' 'NBI_Sanitarias_No' 'NBI_Escolaridad_Si' 'NBI_Escolaridad_No' 'NBI_Subsistencia_Si' 'NBI_Subsistencia_No' 'NBI_Si','NBI_No'`	NBI_Si / NBI_No indican la frecuencia absoluta de hogares con al menos un NBI. El resto representan las frecuencias absolutas de hogares según la presencia (_Si) o ausencia (_No) de cada privación específica.
IPMH (Privación Material)	`'Sin_IPMH' 'IPMH_Solo_Recursos_Corrientes' 'IPMH_Solo_Recursos_Patrimoniales' 'IPMH_Convergente'`	Cantidad de hogares clasificados según su ubicación en la matriz del IPMH.
Tipo de Vivienda	`'viv_casa_a','viv_casa_b' 'viv_departamento','viv_rancho' 'viv_casilla' 'viv_pieza_inquilinato' 'viv_local_no_hab' 'viv_vivienda_movil'`	Frecuencia absoluta de cada tipo de vivienda.

Cruce Tipo Vivienda x Total Hogares	`'hogares_en_casa_a'`
	`'hogares_en_casa_b'`
	`'hogares_en_rancho'`
	`'hogares_en_casilla'`
	`'hogares_en_departamento'`
	`'hogares_en_pieza_inquilinato'`
	`'hogares_en_local_no_hab'`
	`'hogares_en_vivienda_movil'`
		Cantidad de hogares residiendo en cada tipo de vivienda.

Para limitar el universo de análisis estrictamente a la ciudad de Rosario, se aplicó un filtro de selección utilizando un listado de códigos de radios censales correspondientes a la ciudad, que fue provisto por la Dirección General de Estadística.

Una vez extraída la información, para validar la consistencia de los datos, se calculó la sumatoria de la población total del dataset generado y se corroboró su coincidencia con la cifra oficial definitiva de **1.030.069 habitantes**, publicada en el portal de datos de la municipalidad [5].

Datos Cartográficos

Para la dimensión espacial del trabajo, fue indispensable incorporar la cartografía vectorial. Se utilizaron los polígonos geográficos de los radios censales del Censo 2022, tomando como fuente la "Primera versión revisada y corregida para uso en SIG" elaborada por Rodríguez (2024) y publicada por el CONICET. Esta base de datos geoespacial permite georreferenciar la información tabular extraída de Redatam y realizar los análisis espaciales de distribución de los indicadores [7].

Datos ReNaBap

Además se integró al proyecto la capa de información geográfica correspondiente al Registro Nacional de Barrios Populares. Esta base de datos contiene los polígonos delimitados e indicadores propios de los barrios populares, villas y asentamientos precarios de la ciudad.

La información fue obtenida del repositorio de datos abiertos de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) y se utilizó para realizar cruces espaciales. Esto permitió contrastar la distribución territorial de algunos indicadores censales (como viviendas inadecuadas) con la ubicación de los barrios populares oficialmente reconocidos por el Estado [8].

ETL

Para consolidar la base de datos final, se implementó un proceso de ETL (Extracción, Transformación y Carga) mediante *scripts* desarrollados en Python. Este procedimiento a grandes rasgos constó de dos etapas:

1. Limpieza y Transformación Tabular: La **extracción** de los datos se realizó directamente del Redatam Web Server. La salida nativa del sistema genera reportes en formato Excel (con encabezados, pies de página y celdas combinadas), lo que impide su lectura directa para cargarlo en un DataFrame haciendo uso de la librería Pandas. Para resolver esto, en el notebook `00_preparación_datasets.ipynb`[1] está el script utilizado para realizar la **transformación** de los datos, donde se eliminaron los encabezados, metadatos innecesarios y filas vacías, para tener un csv limpio. De esta manera se logró realizar la **carga** de los datos correctamente en un DataFrame apto para su procesamiento analítico.

2. Vinculación Espacial

Posteriormente, se procedió a integrar la dimensión geográfica. Para ello, se utilizó la librería **GeoPandas** con el fin de cargar la base cartográfica en un GeoDataFrame. Luego, se vinculó con el DataFrame de los datos censales del paso anterior ejecutando el método merge, realizando una unión de atributos (de tipo Left Join) y utilizando la columna **'CódigoRadioCensal'** como clave primaria. De esta manera, se asoció cada registro a su polígono correspondiente en el mapa, habilitando la representación cartográfica y el análisis espacial de los indicadores obtenidos.

Finalmente, en la base de datos del ReNaBap solamente se tuvo que aplicar un filtro para restringir el universo de análisis a la ciudad de Rosario.

[1] El código fuente completo de este proceso se encuentra disponible en el repositorio público del proyecto: github.com/santorress2000/practica-profesional-censo2022

3.3 Creación de nuevas variables

Una vez estructuradas las bases de datos, se procedió a crear algunas variables que serán necesarias para etapas posteriores.

Normalización de datos (Cálculos de tasas)

Dado que los datos censales originales se encuentran expresados en valores absolutos, fue necesario transformar estas frecuencias en tasas relativas para poder comparar correctamente radios censales con distinta densidad poblacional. Todos los indicadores fueron normalizados utilizando como denominador el total de hogares de cada radio censal. La fórmula general aplicada fue:

$$Tasa_x = \frac{Variable\ de\ Interés}{Total\ de\ Hogares} * 100$$

Vivienda Inadecuada

Con el propósito de simplificar el análisis del tipo de vivienda, se procedió a reclasificar la variable original "*Tipo de Vivienda Particular Ocupada*" en dos categorías dicotómicas. Esta agrupación permite distinguir claramente las viviendas que presentan algunos indicadores de precariedad de las que no.

- **Viviendas Adecuadas:** Agrupa a las unidades que cumplen estándares constructivos aceptables. Se incluye aquí la suma de *Casas Tipo A* y *Departamentos*.

$$Vivienda_Adecuada = (Casa_A + Departamento)$$

- **Viviendas Inconvenientes:** Variable para detectar déficit habitacional. Agrupa a las tipologías de vivienda deficitaria[2] (*Casa Tipo B, Rancho y Casilla*) junto con los otros tipos de vivienda (*Pieza ocupada en inquilinato, Local o Vivienda móvil*) mediante la siguiente fórmula:

$$Vivienda_Inconveniente = (Casa_B + Rancho + Casilla) + (Pieza + Local + Móvil)$$

[2] Se incluye en esta categoría a **Casas Tipo B**, ya que es una vivienda que incluye al menos una condición deficitaria (piso de tierra, o ladrillo suelto u otro material / no tiene provisión de agua por cañería / no dispone de inodoro con descarga de agua)

Estructura del Tamaño del Hogar

Además de los indicadores de privación, se procedió a la construcción de variables que describen la composición interna de los hogares. Con esto se busca poder caracterizar el tamaño de los grupos familiares para identificar posibles sesgos en algunos indicadores que se analizará más adelante.

1. **Tasa de Hogares Unipersonales**: Representa la proporción de hogares conformados por una sola persona respecto al total de hogares del radio.

$$Tasa_{Unipersonal} = \frac{Hogares_1_persona}{Total_de_Hogares} * 100$$

2. **Tasa de hogares de menos de 4 integrantes**: Se generó esta variable calculando la proporción de los hogares de 1, 2 y 3 integrantes respecto al total de hogares.

$$Tasa_{<4} = \frac{Hogares_1,2,3_personas}{Total_de_Hogares} * 100$$

3.4 Análisis de Limitaciones del NBI

Durante la fase exploratoria, se detectaron limitaciones estructurales en el indicador de **Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)**. Si bien este indicador es un indicador tradicional para medir la pobreza, el análisis de los datos censales de Rosario reveló sesgos que pueden subestimar la privación en ciertas áreas o invisibilizar problemáticas específicas.

A continuación, se detallan las tres inconsistencias metodológicas detectadas:

1. **Error de Clasificación y Exclusión en Vivienda (Ranchos y Casa Tipo B)**

Primero se encontró una inconsistencia metodológica respecto a las viviendas del tipo RANCHO. Según la definición oficial del INDEC, la vivienda tipo "Rancho" es característica de áreas rurales (paredes de adobe, techo de paja)[3], pero se detectó la presencia de este tipo de vivienda en la ciudad de Rosario (zona urbana consolidada). Como se observa en la **figura 1**, si bien existe una mayor concentración en los radios de la periferia, también se registran casos en sectores céntricos. Esta evidencia sugiere una clasificación errónea

[3] **Rancho**: vivienda con salida directa al exterior (sus habitantes no pasan por pasillos o corredores de uso común). Generalmente tiene paredes de adobe, piso de tierra y techo de chapa o paja. Es característica de áreas rurales.

durante el operativo censal, donde viviendas precarias de carácter netamente urbano fueron catalogadas bajo una categoría que el indicador NBI asume como rural.

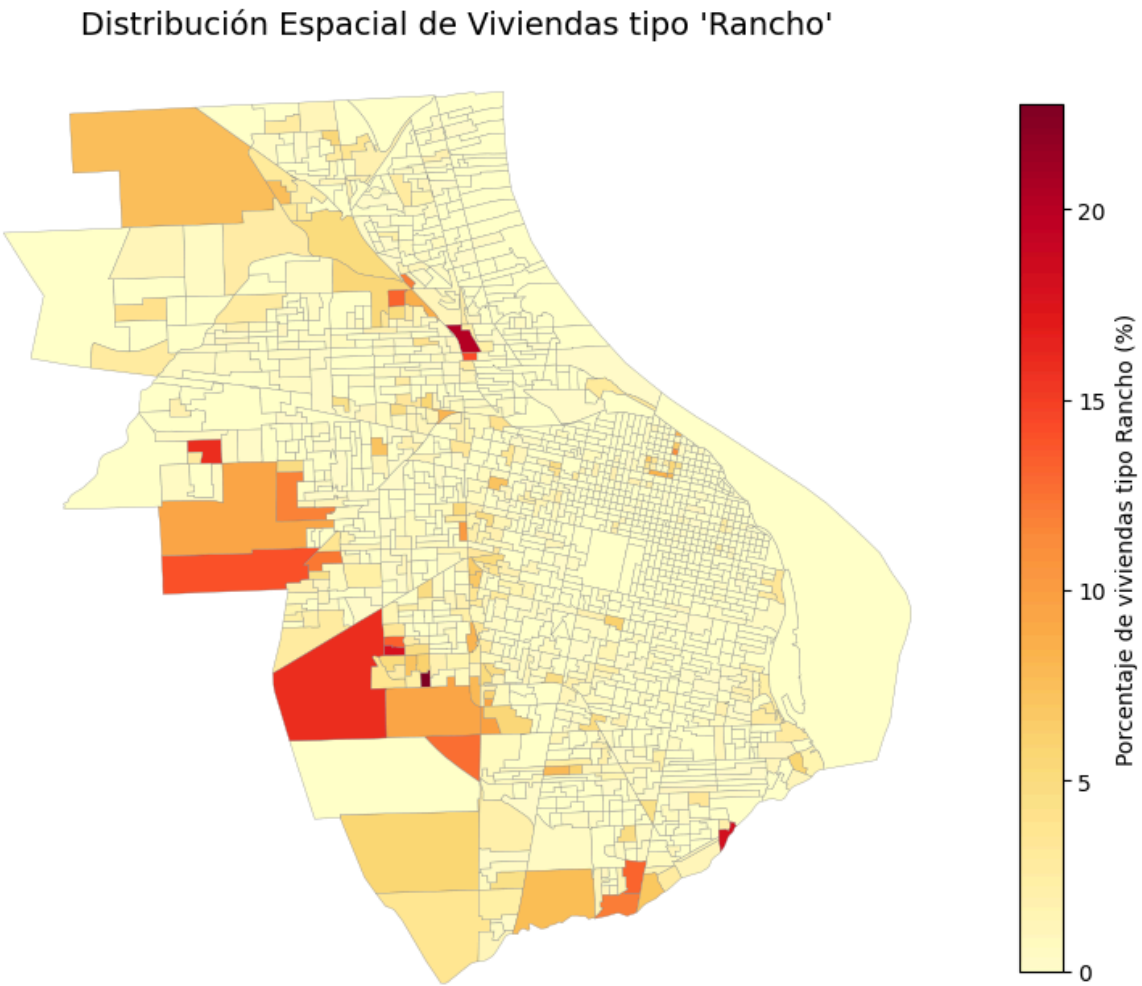

Figura 1. Distribución espacial de la proporción de viviendas tipificadas como "Rancho" por radio censal. Ciudad de Rosario. Fuente: Elaboración propia

Esto tiene una implicancia en la medición del indicador NBI tradicional, más específicamente en el NBI Vivienda[4], ya que este indicador por definición excluye las viviendas tipo “rancho”. En consecuencia, al existir ranchos en plena ciudad, estos hogares quedan invisibilizados estadísticamente por el indicador NBI, subestimando el déficit habitacional real.

Lo mismo ocurre con las “Casas Tipo B”. A diferencia de los ranchos, estas viviendas están correctamente clasificadas, pero la metodología del NBI las excluye de la condición de

[4] **NBI Vivienda**: son los hogares que viven en habitaciones de inquilinato, hotel o pensión, viviendas no destinadas a fines habitacionales, viviendas precarias y otro tipo de vivienda. Se excluye a las viviendas tipo casa, departamento y rancho.

privación al agruparlas genéricamente dentro de la categoría 'casa', asumiendo una calidad constructiva adecuada siendo estas, viviendas que presentan al menos una condición deficitaria.

Como vemos en la **figura 2**, este tipo de viviendas tienen una alta incidencia, más que nada en la periferia de la ciudad. Al omitirlas del cálculo, el indicador NBI Vivienda deja de contabilizar un volumen significativo de hogares que habitan en condiciones deficitarias.

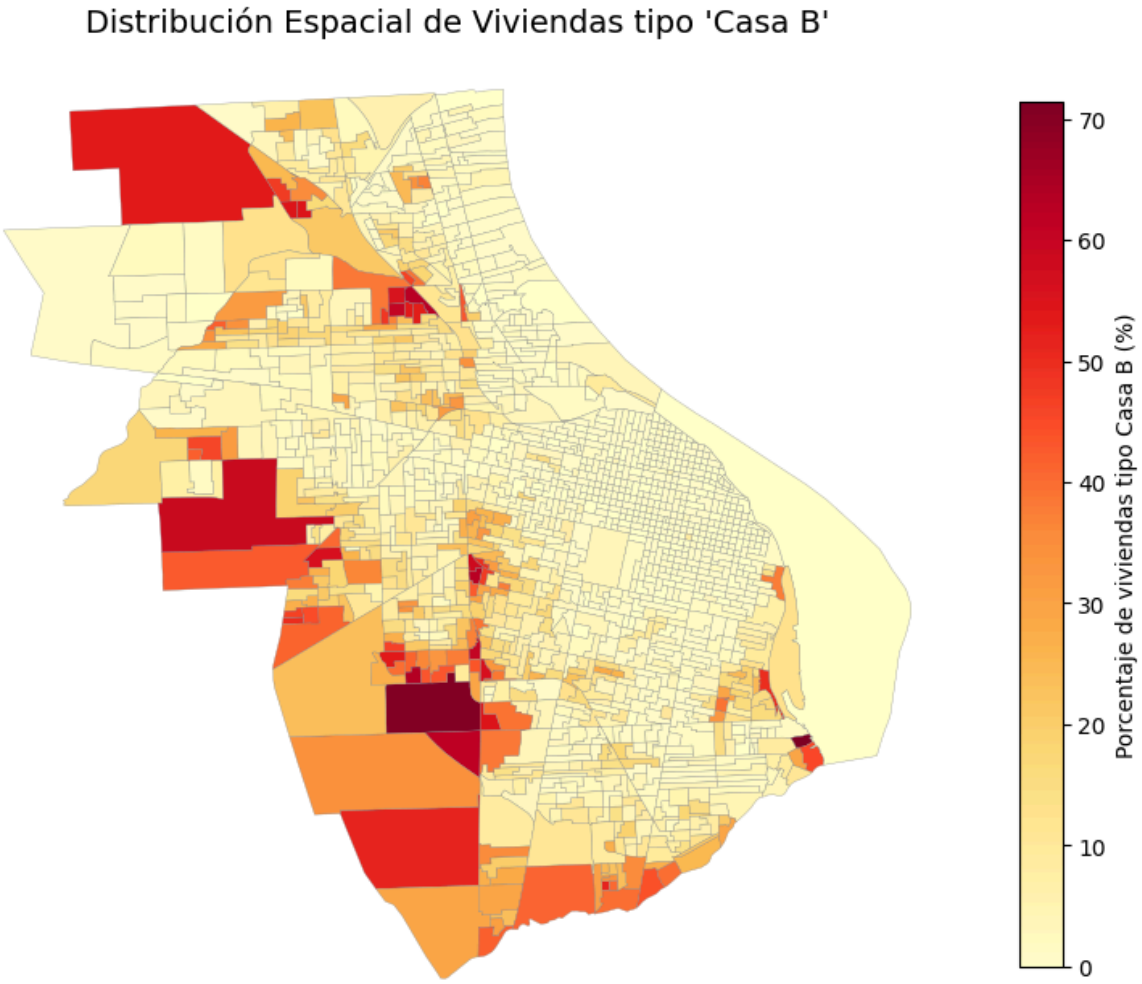

Figura 2. Distribución espacial de la proporción de viviendas tipificadas como "Casa Tipo B" por radio censal. Ciudad de Rosario. Fuente: Elaboración propia

En conclusión, la combinación de estos dos factores (exclusión de ranchos urbanos y Casas Tipo B) genera un subregistro en la dimensión habitacional del NBI.

2. La Incidencia de Hogares Unipersonales

Además de las limitaciones en la clasificación de la vivienda, se detectó que la composición demográfica de los hogares también afecta, específicamente en relación con los **hogares unipersonales**.

Este tipo de hogar presenta una limitación dentro de la metodología del NBI: al estar compuestos por una sola persona, quedan fuera 3 métricas que definen si un hogar tiene NBI. Un hogar unipersonal no puede contemplarse en ninguna de las siguientes:

- **NBI Hacinamiento:** La relación personas/cuarto siempre será 1, valor que nunca superará el umbral de 3 para considerarse hacinamiento crítico.
- **NBI Escolaridad:** Al asumir que no existen niños en edad escolar dentro de la unidad doméstica, la condición de inasistencia escolar no aplica.
- **NBI Capacidad de Subsistencia:** No existen personas dependientes respecto al jefe de hogar, ya que se trata de un único individuo.

Para el caso de Rosario, la magnitud de este tipo de hogar debe ser tenida en cuenta, ya que los hogares unipersonales representan el **30,8% del total**. Esto implica que casi un tercio de la ciudad queda excluida de 3 de las 5 dimensiones que constituyen el indicador NBI.

Este fenómeno no se distribuye homogéneamente, sino que se presenta, en su mayoría, en el centro de la ciudad. Como se observa en la **figura 3 A**, existe una alta concentración de hogares unipersonales en el área central. Esta distribución podría explicar por qué el mapa de NBI en la **figura 3B** muestra un "vacío" en el centro. La alta concentración de personas viviendo solas sesga el indicador.

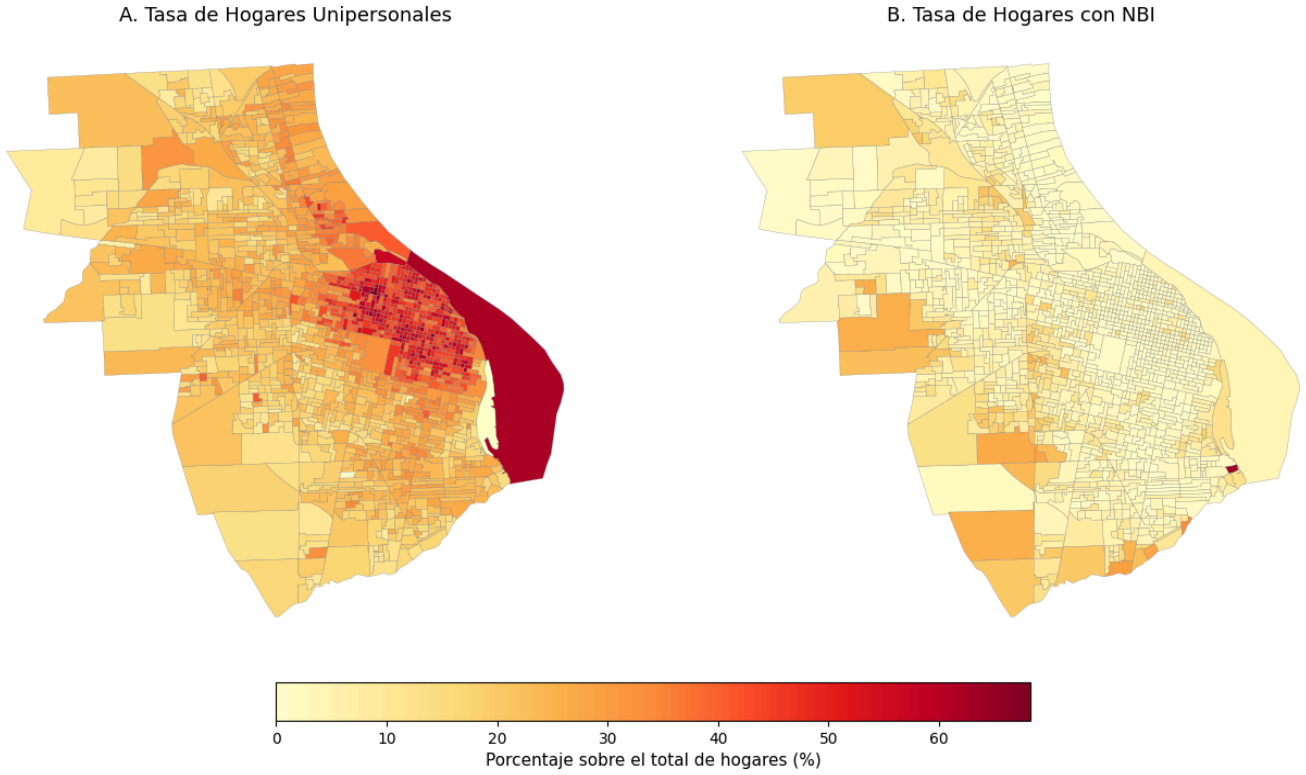

Figura 3. Comparativa espacial entre composición demográfica y NBI.
A. Distribución espacial de la tasa de hogares unipersonales por radio censal. **B.** Distribución espacial de la tasa de NBI por radio censal. Ciudad de Rosario. Fuente: Elaboración propia

El análisis de correlación de Pearson confirma este sesgo. Se observó que la variable creada en el punto 3.3 "*tasa de hogares unipersonales*" presenta **correlaciones negativas** con las dimensiones del indicador mencionadas anteriormente:

- **NBI por Hacinamiento (r = -0.53)**
- **NBI por Subsistencia (r = -0.42)**
- **NBI por Escolaridad (r = -0.38)**

Respecto al **NBI Total**, se registra una correlación negativa de **r = -0.48**. Esto nos permite ver que a medida que aumenta la presencia de hogares unipersonales en un radio censal, disminuye la incidencia de privaciones según la metodología de NBI. Sin embargo, este resultado debe interpretarse con precaución: no refleja necesariamente una mejora en las condiciones de vida, sino una limitación metodológica del indicador, ya que la estructura demográfica de estos hogares los excluye de varios criterios del mismo.

3. Sesgo en NBI Hacinamiento

Por último, el **NBI Hacinamiento** excluye a los hogares con *menos de 4 personas*. La definición del indicador establece que existe hacinamiento crítico únicamente cuando en el hogar habitan **"más de tres personas por cuarto"** de uso exclusivo. Esta condición genera que los hogares conformados por **1, 2 o 3 integrantes** quedan automáticamente excluidos de la posibilidad de presentar hacinamiento crítico. Por ejemplo, un hogar donde 3 personas conviven en una única habitación, es clasificado como “sin hacinamiento”.

Cuando se calcula la correlación de Pearson entre la variable comentada en la sección 3.3 "*tasa de hogares de menos de 4 integrantes*" con el NBI por hacinamiento, se encontró una correlación negativa fuerte **(r = -0.65)**. Lo que confirma que la métrica se vuelve ineficaz para evaluar las condiciones de vida de las familias pequeñas, ya que el umbral matemático utilizado excluye automáticamente cualquier situación de hacinamiento en estos casos.

3.5 Cruce con barrios populares (ReNaBaP) como estrategia de validación espacial

Para poder validar la consistencia en el territorio de los indicadores calculados, se implementó una estrategia de cruce espacial con el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). La idea sería identificar en qué medida la privación detectada por los indicadores censales se superpone con la realidad territorial de los barrios populares.

Como las geometrías de los barrios del ReNaBaP no coinciden con las geometrías de los radios censales, se desarrollaron dos metodologías de aproximación mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG) para vincular ambas capas:

1. **Aproximación binaria (Criterio de intersección)**

Este criterio clasifica a los radios censales de manera dicotómica. Utilizando la librería **GeoPandas** y su operación de unión espacial (Spatial Join), se identificaron aquellos radios censales que comparten geometría con la capa del ReNaBaP. Luego se categoriza cada radio según un principio de intersección: si el radio presenta contacto físico con el polígono del barrio popular se le asigna 1, en caso contrario 0.

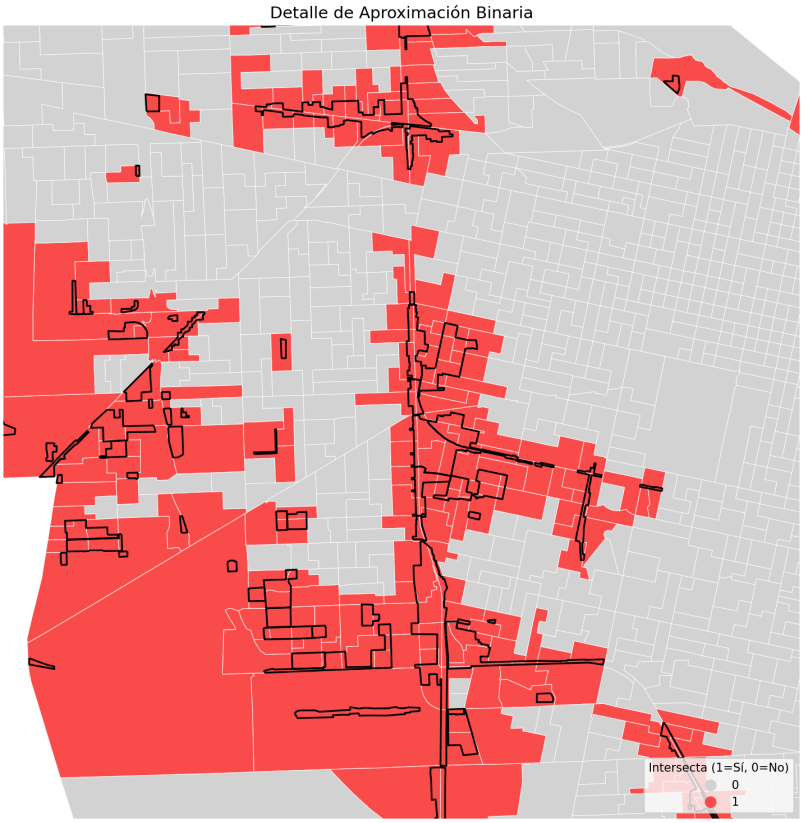

Figura 4. Criterio de aproximación binaria: categoría dicotómica según si presentan contacto físico con polígonos del ReNaBap. Las líneas negras indican los límites oficiales del ReNaBaP. Ciudad de Rosario. Fuente: Elaboración propia

En la **figura 4** se observa el resultado de esta clasificación, donde se distinguen claramente los radios alcanzados por la presencia de asentamientos informales según este umbral binario

2. **Aproximación por cálculo de intensidad (Proporción de superficie)**

En este método buscamos trabajar con la proporción de la superficie del radio que se superpone con un polígono del ReNaBaP. A diferencia del anterior, este puede llegar a mitigar los casos donde radios muy extensos apenas tocan un barrio popular. Hay que tener en cuenta que para el cálculo de la proporción, consideramos el siguiente supuesto de homogeneidad espacial:

- **Supuesto de homogeneidad espacial**: Este supuesto asume que las viviendas y la población se distribuyen de manera uniforme a lo largo de la superficie del radio censal.

La intensidad la calculamos utilizando la proporción de área ocupada por el barrio popular:

$$Intensidad_{ReNaBaP} = \frac{Superficie\ Interceptada\ (m^2)}{Superficie\ Total\ del\ Radio\ (m^2)} x\ 100$$

Para calcular la proporción, utilizamos la librería **GeoPandas**. Se reproyectaron ambas capas geográficas a un mismo sistema de referencia EPSG:3857, lo que nos permite calcular correctamente áreas en metros cuadrados. Luego mediante la operación de superposición (Overlay), se determinó qué porcentaje de la superficie total del radio censal se encuentra ocupada efectivamente por un polígono ReNaBaP.

Como se ve en la **figura 5**, se generó una variable continua que permite distinguir entre aquellos radios que se encuentran en su totalidad en un barrio popular (intensidad alta) de aquellos que solo están en sus cercanías (baja intensidad).

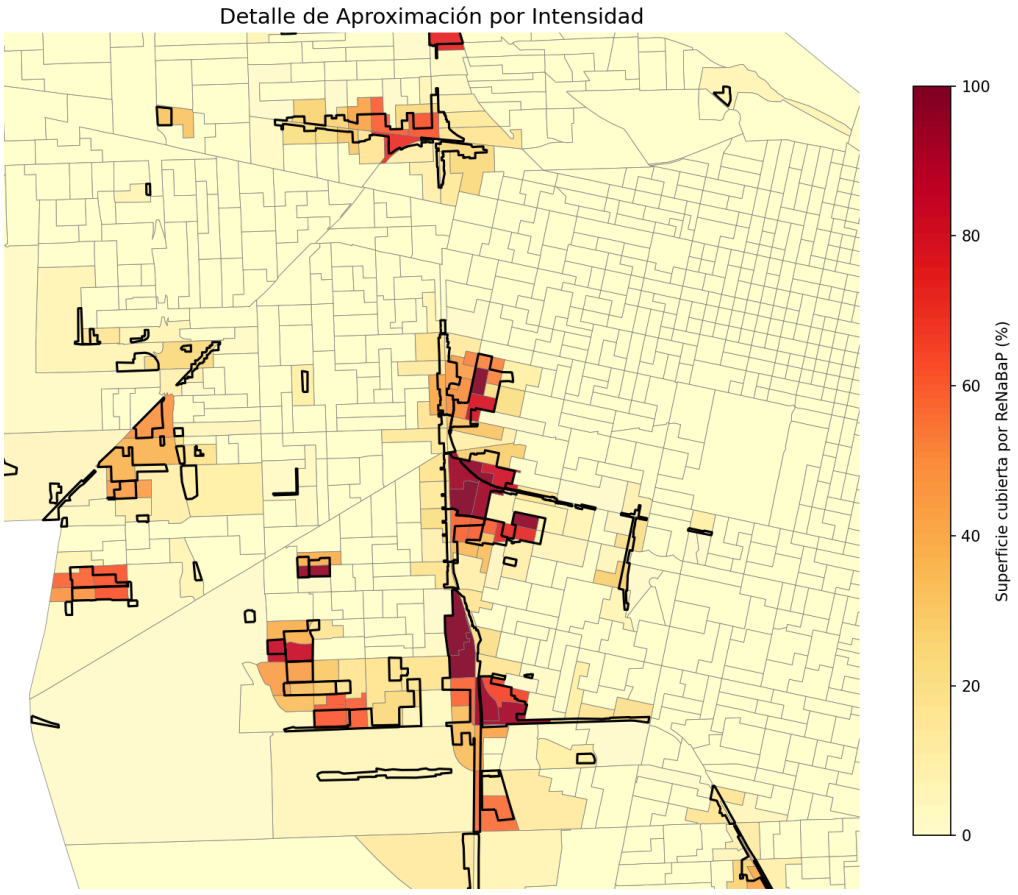

Figura 5. Criterio de intensidad: gradúa los radios según el porcentaje de su superficie cubierto por barrios populares. Las líneas negras indican los límites oficiales del ReNaBaP. Ciudad de Rosario. Fuente: Elaboración propia

3.6 IPMH como alternativa al NBI

Como ya describimos en la sección 2.2.2, el **Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH)** es un indicador más moderno que el NBI, ya que a diferencia del NBI, este permite identificar hogares según su situación respecto a la privación material considerando dos dimensiones: recursos corrientes y patrimoniales.

Podemos destacar la capacidad del IPMH de cubrir los puntos débiles detectados en el análisis previo del NBI:

- **Dimensión Patrimonial**: Al incorporar variables de calidad constructiva (pisos y techos), permite visibilizar el déficit en las "Casas Tipo B" y la precariedad material que el NBI omite.
- **Dimensión de Recursos Corrientes**: Al basarse en el nivel educativo y la inserción laboral, permite detectar la vulnerabilidad económica en hogares no hacinados (como los unipersonales del área central).

Siguiendo la metodología oficial del INDEC [9], para dar cuenta de la imagen global de la pobreza en el territorio, se calcularon tres medidas fundamentales que responden a la magnitud, gravedad y composición del fenómeno:

1. **Incidencia**: Responde a la magnitud. Se define como la suma de todos los hogares con algún tipo de privación sobre el total de hogares del radio censal. Esta tasa permite cuantificar el alcance total del déficit, independientemente de su causa.

$$I = \frac{H_{PR} + H_{PP} + H_{PC}}{N} * 100$$

donde:

- H_{PR}: Hogares con Privación Sólo de Recursos Corrientes.
- H_{PP}: Hogares con Privación Sólo Patrimonial.
- H_{PC}: Hogares con Privación Convergente (ambas).
- N: Total de hogares del radio censal.

2. **Intensidad**: Responde a la gravedad. Da cuenta del peso relativo de los hogares con privación convergente sobre el total de hogares con privación, expresando cuán grave es la pobreza.

$$INT = \frac{H_{PC}}{H_{PR} + H_{PP} + H_{PC}} * 100$$

3. **Razón de Privación de Recursos Corrientes**: La composición. Da respuesta a la pregunta *"¿Qué tipo de pobreza predomina?"* Esta medida caracteriza el perfil de la privación en el territorio, indicando la relación entre los problemas de ingresos y los problemas de vivienda.

$$RPRC = \frac{H_{PR} + H_{PC}}{H_{PP} + H_{PC}} * 100$$

Si esta medida se aproxima a 100, la composición de la pobreza es totalmente heterogénea (ambas dimensiones inciden con similar magnitud). En tanto que si el valor se aleja de 100 (por encima o por debajo) se presentan situaciones de privación más homogéneas debido a que prevalece uno u otro tipo de privación. Cuando se presentan valores **inferiores a 100**

predomina la **privación patrimonial**, mientras que los **superiores** reflejan la preponderancia de **privación de recursos corrientes**

3.7 Diseño del Tablero

Para disponibilizar los resultados y permitir la exploración dinámica de los indicadores, se desarrolló un tablero utilizando la aplicación de código abierto **Metabase**. La implementación técnica se estructuró en tres partes principales:

1. **Modelado de Datos (en formato largo):** Se transformó la estructura del dataframe original a un **formato largo**. En esta estructura, cada fila representa el valor de un único indicador para un radio censal específico, colocamos todas las variables (NBI, IPMH, Tasas) en una columna común "*Tipo de Indicador*" y otra de "*Valor*". Esto permite alternar visualizaciones dinámicamente sin alterar la estructura base.

LINK	Total_Poblacion	Total_Hogares	Tipo_Indicador	Valor
820840301	805	267	tasa_NBI_%	19.47
820840301	805	267	tasa_Convergente_%	8.20
820840302	920	285	tasa_NBI_%	1.75

Tabla 1: Ejemplo de la estructura de datos normalizada a formato largo.

2. **Almacenamiento (Persistencia):** En lugar de utilizar archivos estáticos volátiles, los datos procesados se cargaron en una base de datos relacional **PostgreSQL**. Esta decisión facilita la lectura de los datos por parte de la herramienta Metabase.
3. **Integración Geoespacial (GeoJSON):** Dado que la herramienta requiere separar los atributos de la geometría, se exportaron los polígonos de los radios censales en un archivo **GeoJSON**. Este se usó para configurar Metabase (en la parte de "Mapas Personalizados"), vinculandolo con la base de datos censales mediante el código único de radio "*LINK*", lo que permite asociar los valores calculados en la tabla de datos con su representación espacial en el mapa de la ciudad.

4. Resultados

4.1 Reajuste del NBI

Como se comentó en el desarrollo metodológico (sección 3.4), el análisis de los datos censales reveló que el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) presenta sesgos que generan subregistros en la ciudad de Rosario. A partir de este diagnóstico, se procedió a realizar un recálculo del indicador considerando las tipologías de vivienda excluidas “Rancho” y “Casa Tipo B”.

Es importante establecer una limitación técnica sobre el alcance de este ajuste. El recálculo se limita a uno de los componentes del indicador (NBI Vivienda), ya que resulta inviable reconstruir el NBI Total (hogares con al menos una privación) debido a la naturaleza de los datos censales. Los datos del censo se encuentran desagregados por *Radio Censal,* al carecer de los microdatos o datos censales individuales de cada hogar, es imposible determinar la **superposición de carencias**. No podemos saber si un hogar que sumamos por vivir en una vivienda del tipo “Rancho” ya está contabilizado anteriormente en el NBI Total por, por ejemplo, no tener baño (NBI Condiciones sanitarias).

Por la misma razón técnica, tampoco se incluyeron en el recálculo las limitaciones mencionadas en la sección 3.4 (hogares unipersonales y hogares con menos de 4 personas, excluidas de indicadores de hacinamiento y subsistencia), dado que estas variables afectan a múltiples dimensiones simultáneas del indicador y su corrección requiere conocer los datos censales de cada hogar individual.

Análisis cuantitativo del reajuste

En la **tabla 2** podemos ver detalladamente los resultados obtenidos tras el recálculo del NBI Vivienda. Ahí desagregamos por cada tipo de vivienda incorporada y calculamos la incidencia sobre el total de hogares. Los datos muestran una subestimación significativa de la métrica oficial. Mientras que el NBI Vivienda del INDEC detecta un **1,64%** de los hogares en situación de déficit, el recálculo propuesto eleva este número al **9,69%**. Podemos ver con más detalle al desglosar por tipo de vivienda:

1. Ranchos: Aunque su incidencia parece baja (0,79%), esto representa **3.196 hogares** viviendo en condiciones precarias, que clasificarlos como vivienda rural,, quedan fuera del conteo del indicador oficial.

2. Casa tipo B: Este tipo de vivienda es determinante. Si bien su incidencia sobre el total de la ciudad es del 7,25%, su participación explica el **74,86% del total de déficit recalculado**.

Componente	**Cantidad de Hogares**	**Incidencia** (% sobre total hogares)	**Participación** (% sobre el total recalculado)
NBI Vivienda (Oficial)	6.597	1,64%	16,93%
Aporte: Ranchos	3.196	0,79%	8,20%
Aporte: Casas tipo B	29.166	7,25%	74,86%
Total Recalculado	38.965	9,69%	100%

Tabla 2: Composición sobre el nuevo NBI Vivienda recalculado.

La columna de **participación** nos muestra que el indicador oficial (NBI Vivienda) apenas capta el **16,93%** de los hogares que realmente sufren condiciones deficitarias. En comparación, las casas tipo B representan tres cuartas partes de este déficit.

Para dimensionar este impacto territorial, en la **figura 6** se comparó la distribución geográfica del indicador oficial frente al recalculado.

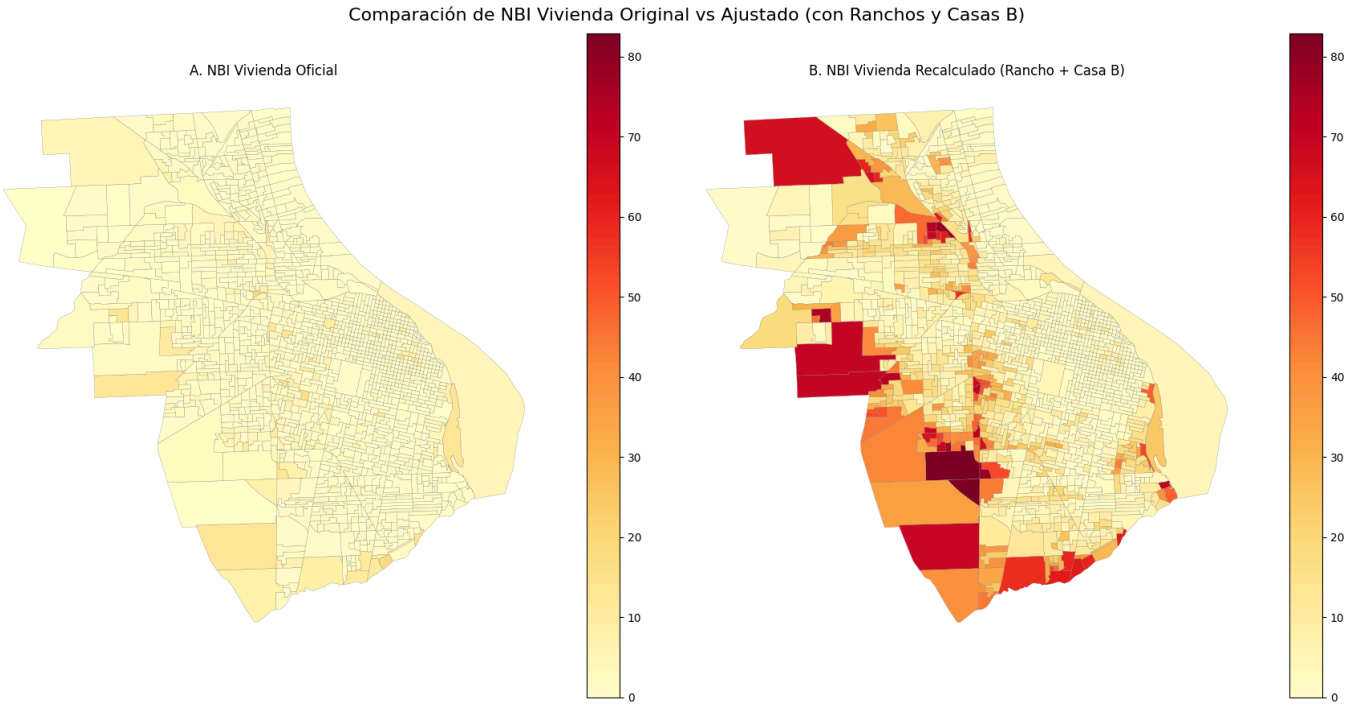

Figura 6. Comparativa espacial del NBI Vivienda: Oficial vs. Recalculado A la izquierda, la distribución del indicador según metodología oficial (INDEC). A la derecha, el indicador ajustado incorporando Ranchos y Casas Tipo B. Se observa la expansión de la vulnerabilidad mayormente hacia los cordones perimetrales. Ciudad de Rosario. Fuente: Elaboración propia

Como muestra el mapa de la ciudad, al ajustar el indicador la “mancha” del déficit habitacional se expande hacia la periferia, siendo considerablemente mayor en las zonas oeste, sudoeste y noroeste.

4.2 Caracterización de la privación por el IPMH

Habiendo evidenciado las limitaciones del NBI para capturar la totalidad del déficit habitacional, en esta sección vamos a caracterizar las privaciones desde el enfoque del indicador multidimensional comentado en la sección 3.6 denominado **Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH)**.

4.2.1 Composición de la privación.

El análisis de la distribución de los hogares de Rosario según su clasificación en el IPMH nos permite desglosar la naturaleza de las carencias. En la **figura 7** se detalla cómo se compone este indicador.

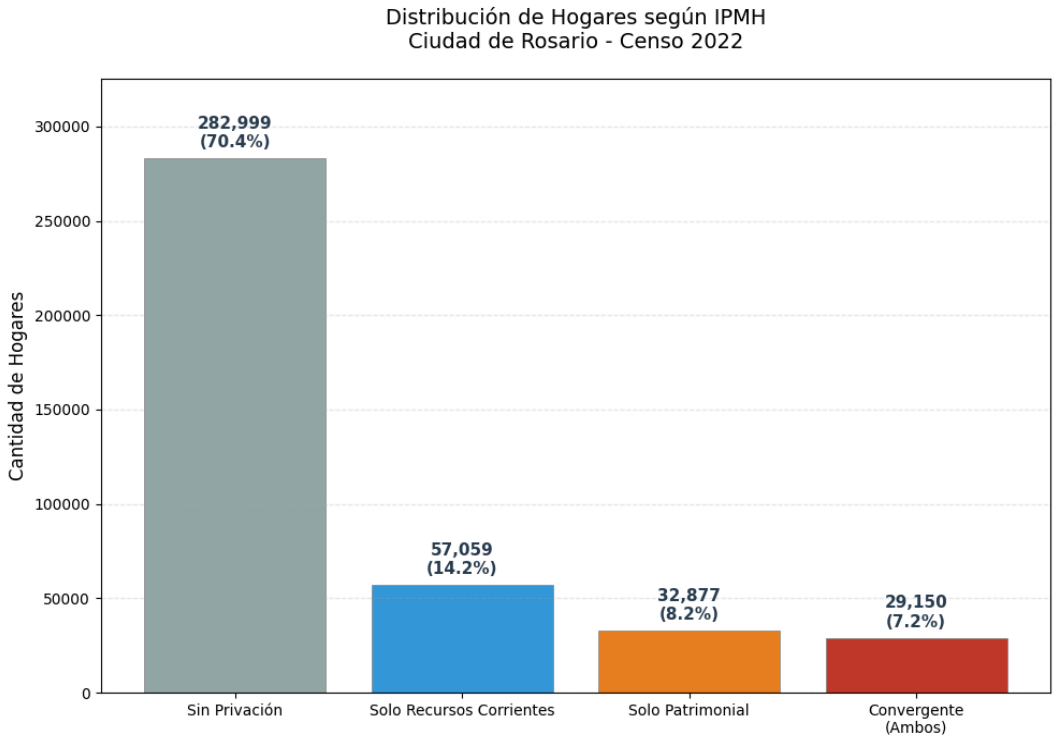

Figura 7. Distribución de hogares según tipo de privación en el IPMH. Fuente: Elaboración propia

De este gráfico se desprenden tres observaciones. El grupo de hogares con privación sólo de **recursos corrientes** asciende al **14,2%**, este es el segmento más numerosos dentro de los que poseen privación, se trata de familias que residen en viviendas adecuadas (sin déficit patrimonial), pero que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por sus ingresos. Luego le siguen los hogares con privación sólo **patrimonial** que representa un **8,2%**, estas son familias que poseen carencias estructurales de capital físico (materiales constructivos y/o condiciones sanitarias deficientes). Por último encontramos el núcleo duro más vulnerable, el **7,2%** de los hogares se encuentra en una situación de **privación convergente**, donde ambas carencias se superponen simultáneamente.

En resumen, el IPMH revela que **casi el 30%** (29,6%) de los hogares en la ciudad de Rosario presenta alguna forma de privación. Sin embargo, al analizar por separado, se observa que la dimensión de recursos corrientes (sumando la de “solo corriente” y “convergente”) tiene una prevalencia total del **21,4%**, superando la dimensión patrimonial (15,4%), lo que demuestra que **la ciudad está más vinculada a privaciones de ingresos y educación** que a la vivienda en sí misma.

4.2.2 Distribución espacial

Para comprender la lógica territorial de estas privaciones, se procedió a calcular la **Razón de Privación de Recursos Corrientes (RPRC)**. Como se detalló en la sección 3.6, esta métrica se calcula a partir del IPMH y permite responder a la pregunta: *"¿Qué tipo de privación predomina en cada radio censal?",* calculando un cociente entre la dimensión de recursos corrientes y la dimensión patrimonial. El resultado se visualiza en la **figura 8**.

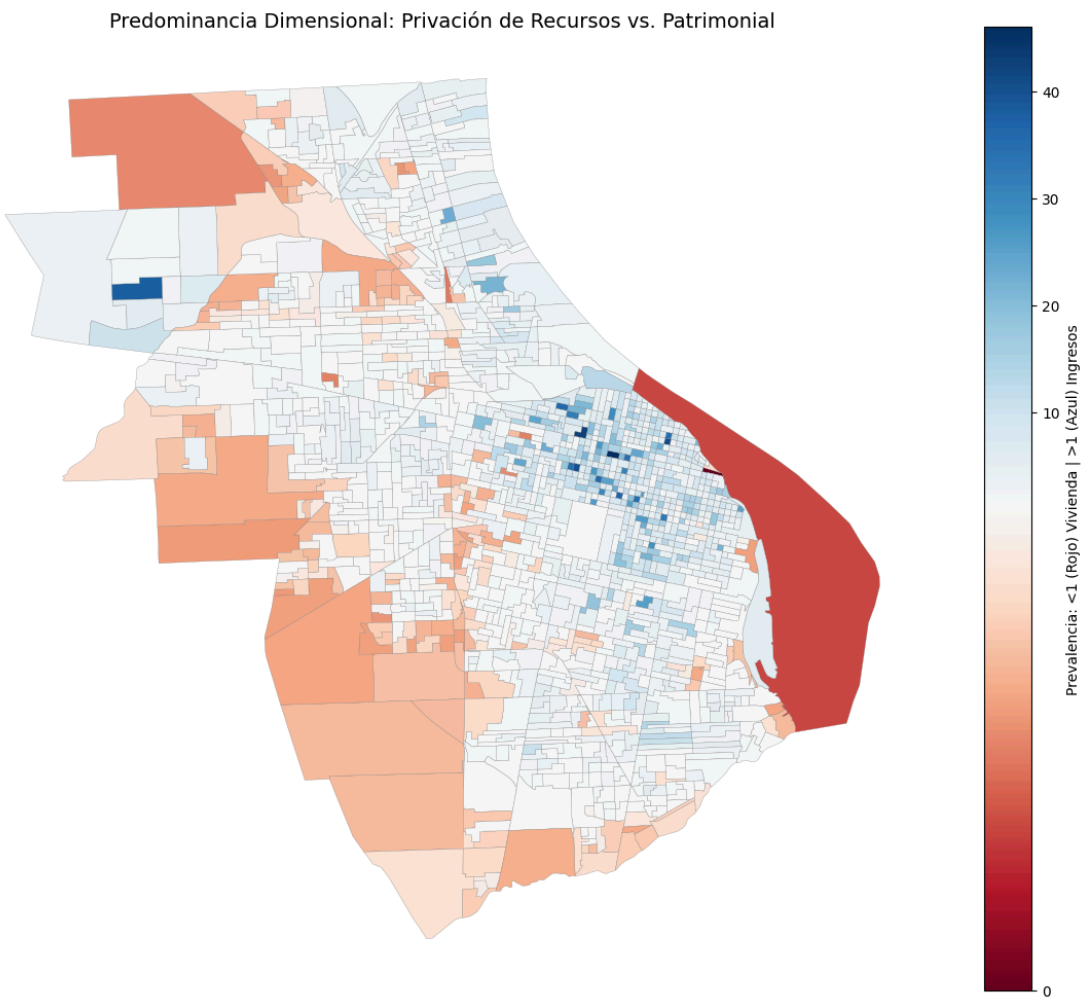

Figura 8. Mapa de Prevalencia del IPMH (RPRC) en Rosario. Se observa la polarización territorial: la zona central (Azul) afectada por carencias económicas, rodeado por un arco periférico (Rojo) donde persiste el déficit estructural de vivienda. Fuente: Elaboración propia. Ciudad de Rosario.

El mapa demuestra una marcada separación de los dos tipos de privación:

1. **La privación de ingresos (Centro de la ciudad):** Las zonas pintadas de azul validan la hipótesis sobre las limitaciones del NBI. En estos radios censales residen mayoritariamente hogares unipersonales que, aunque no sufren hacinamiento ni habitan viviendas precarias (por lo que el NBI los considera "sin privación"), alcanzan problemas de ingresos. El IPMH logra visibilizar su vulnerabilidad económica.
    - *Validación Cruzada:* Este hallazgo es consistente con la estructura demográfica de hogar unipersonal analizada previamente en la **Sección 3.4 (revisar Figura 3)**, donde se identificó una alta concentración de este tipo de hogares en el centro de la ciudad, confirmando que el IPMH cubre el "punto ciego" del indicador tradicional NBI.

2. **La privación patrimonial (acentuada en zona sur, oeste y sudoeste)**: El perímetro rojo que rodea la ciudad coincide con la expansión de las tipologías de vivienda deficitaria (Ranchos y Casas Tipo B) detectadas en la sección 4.1. En estos radios censales el principal tipo de privación sigue siendo la infraestructura y el hábitat.

La aplicación del RPRC confirma que el centro de la ciudad no está exento de privaciones, sino que estas son de naturaleza distinta (recursos corrientes). El IPMH permite, por lo tanto, superar una de las limitaciones del NBI ofreciendo una caracterización multidimensional de las privaciones en la ciudad.

4.3 Validación con ReNaBaP

Habiendo detalladas las metodologías de cruce espacial en la **sección 3.5** (Binaria y por Intensidad), en esta sección se presentan los resultados de la comparación. El objetivo es evaluar la consistencia entre los déficit habitacionales detectados y la realidad territorial de los barrios populares relevados por el Estado.

4.3.1. Justificación del método de validación espacial

Para el análisis de validación, primero se comparó cuál de las dos metodologías de cruce espacial desarrolladas es la adecuada: aproximación binaria (intersección) o aproximación por intensidad (proporción del área). Metodológicamente, el método binario asigna el mismo valor (1) tanto a un radio censal que se encuentra completamente inmerso en un barrio popular, como a un radio periférico de gran extensión que apenas intersecta una pequeña parte con los límites del ReNaBap.

Al analizar la distribución de la variable continua (*Proporcion_RENABAP_%*) exclusivamente dentro del subconjunto de radios que intersectan con ReNaBaP (**ver Figura 9**), se puede ver que del total de **339 radios** clasificados como "intersectados" por el método binario, un 47,5% (**161 radios**) posee en realidad **menos de un 10%** de su superficie cubierta por un polígono del ReNaBaP.

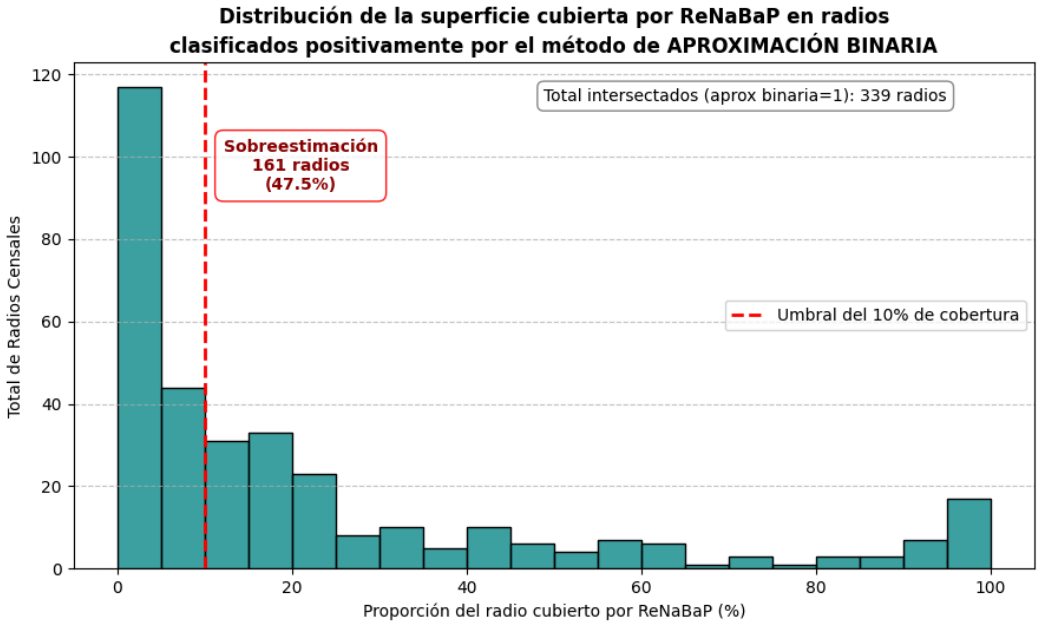

Figura 9. Frecuencia de radios censales (aproximación binaria = 1) según su proporción de superposición con el ReNaBaP. Se puede ver una alta concentración de radios por debajo del 10% (línea roja), evidenciando una sobreestimación por parte del método binario. Fuente: Elaboración propia.

Con esto podemos concluir que el enfoque binario genera una sobreestimación de los radios pertenecientes a un barrio popular en casi la mitad de los casos detectados. Por consiguiente, la validación se realizará utilizando la aproximación por intensidad, ya que esta métrica continua representa de mejor manera la intensidad del fenómeno. evitando la simplificación de la realidad territorial que supone el enfoque binario.

4.3.2. Validación estadística: Análisis de correlación

Habiendo establecido como métrica, la proporción de superficie, se evaluó estadísticamente su relación con los déficits habitacionales. Para eso, se calculó el coeficiente de **correlación de Pearson** entre la variable "*Proporcion_RENABAP_%*" y dos variables clave: la tasa de viviendas inconvenientes (definida en la sección 3.3 a partir de las tipologías de vivienda deficitaria) y la tasa de privación patrimonial (dimensión del IPMH).

Los resultados muestran una correlación lineal positiva y significativa en ambos casos (***r = 0.72*** para viviendas inconvenientes y ***r = 0,64*** para privación patrimonial). A medida que aumenta la proporción de un radio censal ocupado por un polígono del ReNaBaP, los indicadores de precariedad habitacional crecen proporcionalmente. Este cálculo de correlación demuestra que la variable "*vivienda inconveniente*" responde a la realidad territorial de los barrios populares catalogados por el Estado y lo mismo pero en menor medida ocurre con la dimensión patrimonial del IPMH.

4.3.3. Validación Territorial: Análisis espacial

Para complementar la validación estadística previa, se procedió a graficar los resultados mediante el cruce de las capas GIS de ambas fuentes de datos. En esta etapa se constata visualmente que dicha correlación se corresponde a una superposición real en el mapa.

Comenzando con la **figura 10**, esta muestra la tasa de viviendas inconvenientes a nivel de radio censal, superpuesta sobre los polígonos del ReNaBaP (delimitados con el contorno negro).

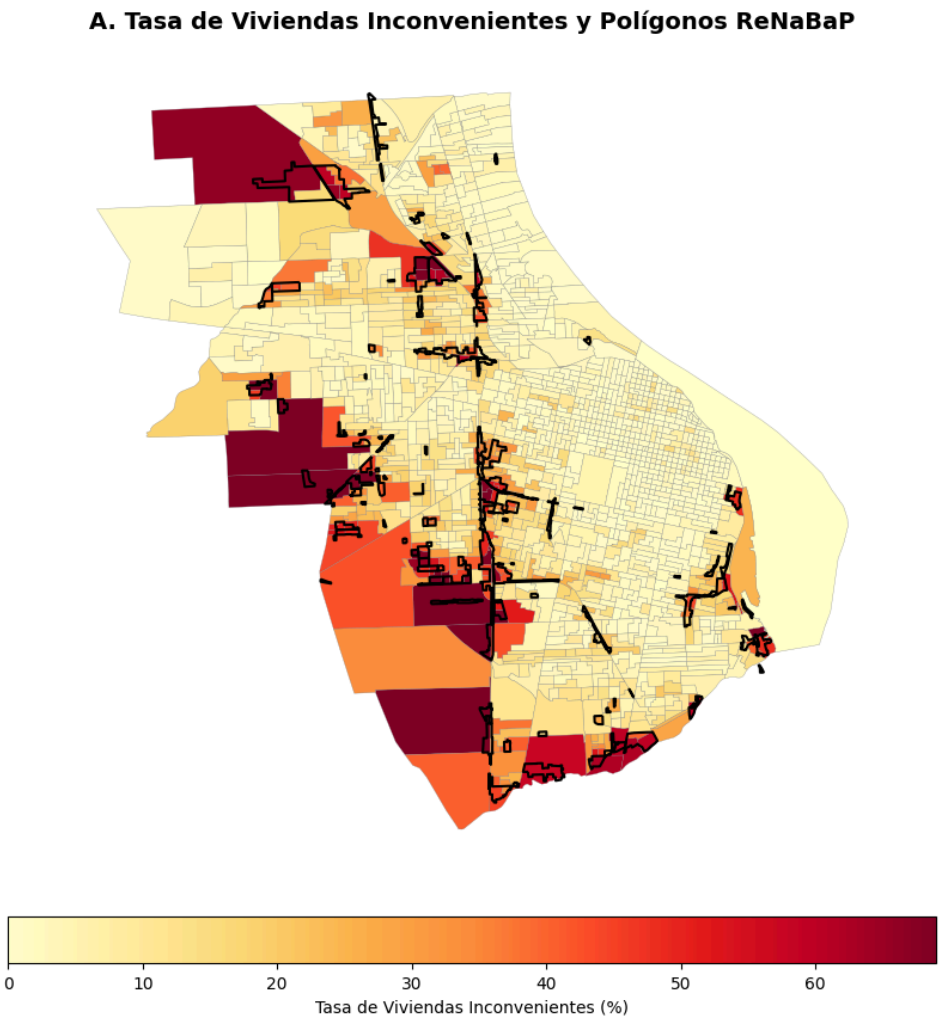

Figura 10. Superposición espacial de los barrios populares (ReNaBaP) sobre la distribución de la tasa de viviendas inconvenientes por radio censal. Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en este mapa, existe una clara congruencia espacial. Las zonas de la ciudad que presentan las tasas más elevadas de viviendas inconvenientes (radios

censales de rojo más oscuro) coinciden con la ubicación de los barrios populares. Esto corrobora espacialmente que los datos censales crudos logran capturar la precariedad habitacional de estos barrios.

Por su parte la **Figura 11**, replica el análisis territorial, pero utilizando como capa base la tasa de Privación Patrimonial (dimensión del IPMH). Al igual que ocurre con las viviendas inconvenientes, el mapa confirma que los radios con altas tasas de privación patrimonial se solapan (aunque de manera mucho más dispersa, debido a una menor correlación) con los barrios populares.

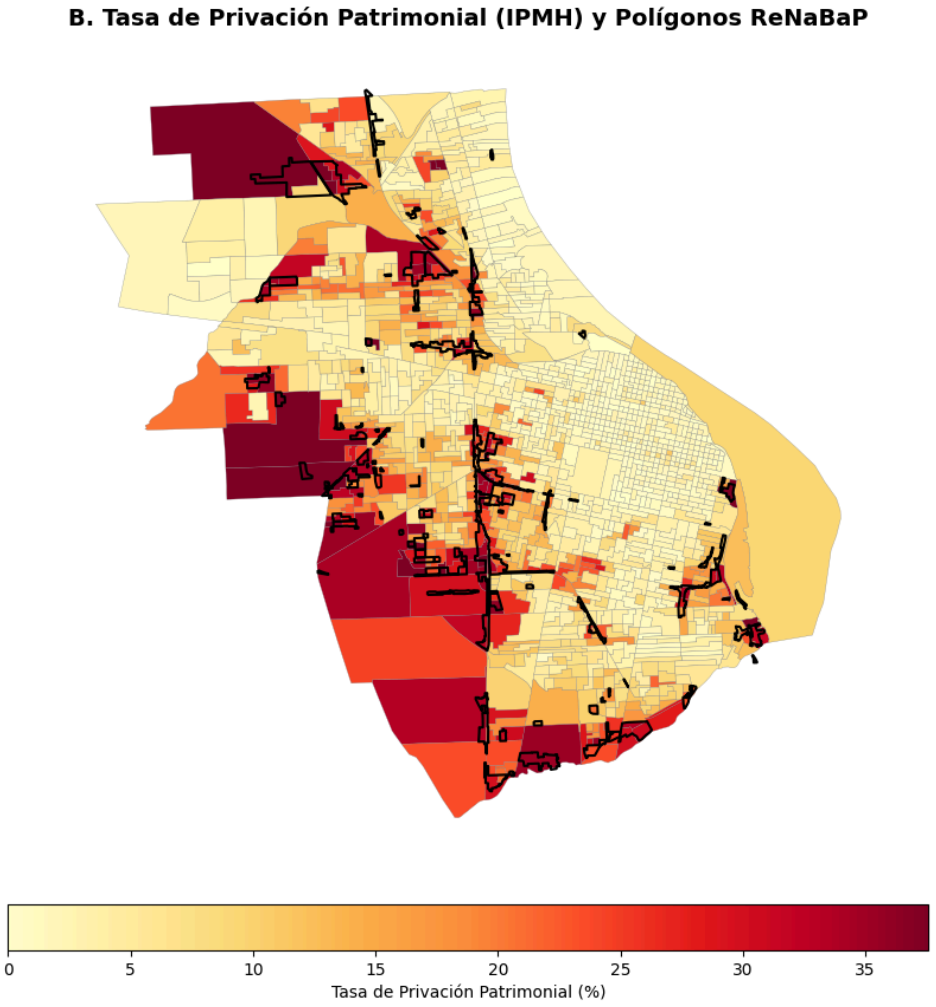

Figura 11. Superposición espacial de los barrios populares (ReNaBaP) sobre la distribución de la tasa de privación patrimonial por radio censal. Fuente: Elaboración propia.

Por lo tanto, este análisis funciona como una validación para los indicadores censales evaluados. Al constatar que tanto la variable "*viviendas inconvenientes*" como la métrica "privación patrimonial" del índice IPMH presentan sus valores más elevados en coincidencia con los polígonos delimitados por el ReNaBaP (registro oficial basado en un relevamiento territorial directo), se confirma la solidez analítica de ambas métricas. Queda demostrado que estos indicadores de alguna manera logran capturar la realidad territorial.

Como aporte, cabe destacar que el desarrollo de la métrica de **proporción de intersección espacial con ReNaBaP** ("*Proporcion_RENABAP_%*") sirve como un método de validación extra, ideal para contrastar cualquier otra métrica frente a un registro oficial proveniente de relevamientos territoriales por parte del Estado (ReNaBaP).

4.4 Tablero Interactivo

Como producto final del trabajo en esta práctica profesional supervisada, se desarrolló un tablero interactivo utilizando Metabase. El objetivo de esto es permitir la exploración dinámica de los indicadores censales procesados. En la **figura 12** se presenta una vista preliminar del tablero en Metabase y en el enlace de abajo se encuentra el tablero completo en formato PDF.

Tablero - Datos censales

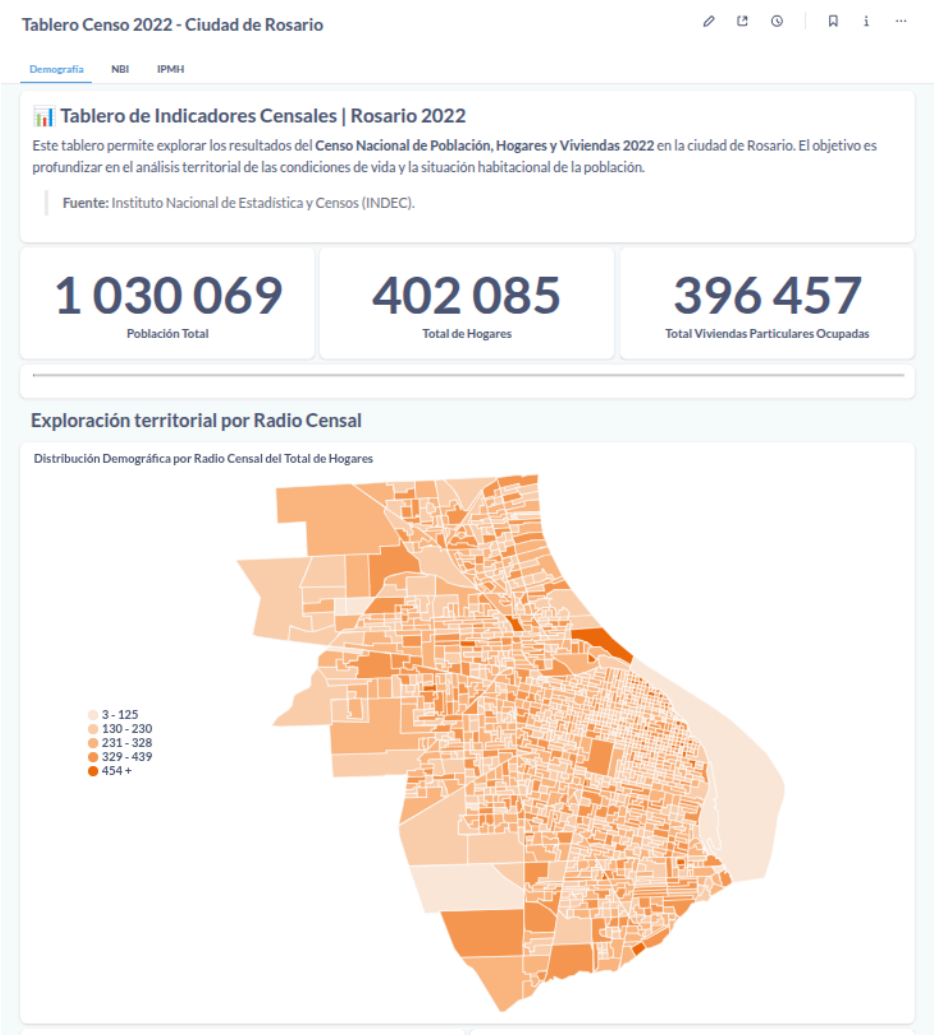

Figura 12. Vista preliminar del tablero interactivo desarrollado en Metabase. Fuente: Elaboración propia.

5. Conclusiones

El presente trabajo permitió procesar, estructurar y analizar exitosamente los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 en la ciudad de Rosario. Mediante la aplicación de técnicas y herramientas de ciencia de datos , se logró transformar los microdatos censales agregados en información valiosa para la gestión pública.

En su desarrollo se encontraron hallazgos significativos sobre uno de los indicadores de medición más utilizados. El análisis demostró que el tradicional indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) presenta limitaciones estructurales para el contexto urbano de la ciudad de Rosario, generando subregistros importantes al excluir tipologías constructivas deficitarias (como las Casas Tipo B y Ranchos) y presentar sesgos matemáticos frente a los hogares unipersonales y hogares de tamaño reducido (menor a 4 personas). La magnitud de este sesgo quedó en evidencia al comprobar que, al corregir metodológicamente la dimensión de vivienda, la tasa de déficit saltó del 1,64% oficial a un 9,69%, donde tan solo las "Casas Tipo B" explicaban casi el 75% del subregistro total.

Por otro lado, la construcción de la variable "viviendas inconvenientes" y el análisis del Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH) demostraron ser alternativas superadoras a estas limitaciones. Respecto al IPMH, se visibilizó que el 29,6% de los hogares de la ciudad presenta alguna forma de privación, ya sea patrimonial, de recursos corrientes o convergente. Al evaluar sus resultados, se comprobó que gracias a su naturaleza multidimensionalidad, este índice permitió diferenciar claramente la pobreza de ingresos (concentrada en la zona céntrica) del déficit patrimonial (ubicado en la periferia de la ciudad). De esta forma, logró captar la vulnerabilidad económica de los hogares unipersonales del centro, superando el "punto ciego" demográfico que presentaba el NBI.

A su vez, el cruce espacial de estos datos censales con los datos del ReNaBaP sirvió como una validación territorial. Al obtener correlaciones positivas (r=0,72 para la tasa de viviendas inconvenientes y r=0,64 para la privación patrimonial), se confirmó que las métricas evaluadas coinciden con la ubicación de los asentamientos informales relevados por el Estado, lo que le otorga mayor peso a estos indicadores. Sumado a esto, el desarrollo de la métrica de proporción de intersección espacial constituye un valioso aporte metodológico, ya que sirve como una herramienta para validar territorialmente cualquier otra métrica con el ReNaBaP.

Finalmente, la última etapa de este proyecto consistió en el desarrollo de un tablero interactivo en Metabase. La implementación de esta solución de Business Intelligence permitió disponer de una manera más amigable de estos indicadores censales.

Para profundizar en los detalles técnicos de la implementación, se pone a disposición el repositorio público que contiene los scripts utilizados para la realización de esta práctica profesionalizante.

Repositorio - PPS Datos Censales Rosario

6. Referencias

[1] Municipalidad de Rosario. (s/f). Portal de Datos Abiertos. Rosario.gob.ar. Recuperado el 19 de diciembre de 2025 de https://datos.rosario.gob.ar/

[2] INDEC. (27 de mayo de 2022). El operativo: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Censo.gob.ar. Recuperado el 19 de diciembre de 2025, de https://censo.gob.ar/index.php/el-operativo/

[3] INDEC. (Enero 2022). *Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022: Unidades Geoestadísticas (Base de datos REDATAM)*. [Archivo PDF]. Recuperado el 19 de diciembre de 2025 de https://redatam.indec.gob.ar/redarg/CENSOS/CPV2022/Docs/Redatam_unidades_geoestad%C3%ADsticas.pdf

[4] INDEC. (Diciembre 2024). Definiciones de la base de datos: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. [Archivo PDF]. Recuperado el 19 de diciembre de https://redatam.indec.gob.ar/redarg/CENSOS/CPV2022/Docs/Redatam_Definiciones_de_la_base_de_datos.pdf

[5] Municipalidad de Rosario. (s/f). Censo 2022. Datos.rosario.gob.ar. Recuperado el 20 de diciembre de 2025, de https://datos.rosario.gob.ar/poblacion/datos-censales/censo-2022-0

[6] Congreso de la Nación Argentina. (2018). *Ley 27.453: Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana*. Boletín Oficial de la República Argentina. Recuperado el 22 de diciembre de http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/315000-319999/315739/norma.htm

[7] Rodriguez, Gonzalo Martin (2024). *Base cartográfica de radios del censo argentino 2022: Primera versión revisada y corregida para uso en Sistemas de Información*

Geográfica. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Recuperado el 21 de diciembre de: http://hdl.handle.net/11336/238198

[8] Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU). (2024). Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Recuperado el 22 de diciembre de 2025 de: https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas/sisu/renabap/listado-renabap

[9] Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). (2004). Desarrollo de nuevas metodologías para el estudio de la pobreza con datos censales: Metodología de elaboración del Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH). Recuperado el 22 de diciembre 2025 de: https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/metodologia_ipmh_2016.pdf